

```
# Ejemplo de tipos numericos
a = 10 # Entero
b = 3.14 # Punto flotante
c = a + b
print(c) # Salida: 13.14
```

13.14

```
# Ejemplo de cadena de texto
nombre = "Juan"
saludo = "Hola, " + nombre
print(saludo) # Salida: Hola, Juan
```

Hola, Juan

```
print(f"Juan recibe despues de decir {saludo} un vuelto de {c}")
```

Juan recibe despues de decir Hola, Juan un vuelto de 13.14

```
import math
print(math.pi)
```

3.141592653589793

```
import math
print(f"{math.pi:.10f}")
```

3.1415926536

```
print("==== Lea con cuidado lo que se pide =====")
a=input("Ingresa el número entero deseado de cifras significativas: ")
a=int(a)
import math
print(f"El número pi con {a} cifras decimales es igual a: {math.pi:.{a}f}")
b=4
c=a+b
print(c)
```

```
==== Lea con cuidado lo que se pide =====
Ingresa el número entero deseado de cifras significativas: 10
El número pi con 10 cifras decimales es igual a: 3.1415926536
14
```

```
def saludar(nombre):
    return f"Hola, {nombre}! Eres una chica formidable"
```

```
# Llamada a la función
nombre = input("Ingresa tu nombre: ")
mensaje = saludar(nombre)
print(mensaje) # Hola, "nombre"!
```

```
Ingresa tu nombre: Sofia
Hola, Sofia! Eres una chica formidable
```

```
# Python como calculadora
print("=== Operaciones Basicas ===")
print(f"Suma: 2 + 3 = {2 + 3}")
```

```
print(f"Resta: 10 - 4 = {10 - 4}")
print(f"Multiplicacion: 6 * 7 = {6 * 7}")
print(f"Division: 15 / 3 = {15 / 3}")
print(f"Potencia: 2 ** 8 = {2 ** 8}")
print(f"Modulo (Residuo): 17 % 5 = {17 % 5}")
```

```
=== Operaciones Basicas ===
Suma: 2 + 3 = 5
Resta: 10 - 4 = 6
Multiplicacion: 6 * 7 = 42
Division: 15 / 3 = 5.0
Potencia: 2 ** 8 = 256
Modulo (Residuo): 17 % 5 = 2
```

```
def sofia_suma(a,b):
    return f"Esta es la suma del {a} y del {b} cuyo resultado es: {a+b}"

sofia_suma(2,1)
```

```
'Esta es la suma del 2 y del 1 cuyo resultado es: 3'
```

```
def sofia Resta(c,d):
    return f"Esta es la resta del {c} y del {d} cuyo resultado es: {c-d}"

sofia_Resta(5,2)
```

```
'Esta es la resta del 5 y del 2 cuyo resultado es: 3'
```

```
def multiplicacion(e,f):
    return f"Esta es la multiplicacion del {e} y del {f} cuyo resultado es: {e*f}"

multiplicacion(6,4)
```

```
'Esta es la multiplicacion del 6 y del 4 cuyo resultado es: 24'
```

```
def division(g,h):
    return f"Esta es la división entre {g} y {h} cuyo resultado es: {g/h}"

division(10,2)
```

```
'Esta es la división entre 10 y 2 cuyo resultado es: 5.0'
```

```
def potenciacion(i,j):
    return f"Esta es la potenciación de {i} a la {j} cuyo resultado es: {i**j}"

potenciacion(10,2)
```

```
'Esta es la potenciación de 10 a la 2 cuyo resultado es: 100'
```

```
def residuo(k,l):
    return f"Este es el residuo de la división entre {k} y {l} cuyo resultado es: {k%l}"

residuo(20,3)
```

```
'Este es el residuo de la división entre 20 y 3 cuyo resultado es: 2'
```

```
#Función para hallar el área de un cuadrado, conociendo su lado
def area_cuadrado(lado):
    return f"El área del cuadrado de lado {lado} es: {lado**2} unidades cuadradas"
```

```
area_cuadrado(5)
```

```
'El área del cuadrado de lado 5 es: 25 unidades cuadradas'
```

```
#Función para hallar el área de un rectángulo, cuando se conoce su base y altura
```

```
def area_rectangulo(base,altura):
```

```
    return f"El area del rectangulo de base {base} y altura {altura} es: {base*altura} unidades cuadradas"
```

```
area_rectangulo(5,3)
```

```
'El area del rectangulo de base 5 y altura 3 es: 15 unidades cuadradas'
```

```
Comienza a programar o generar con IA.
```

```
import math

def Luisa_una_linea(n):
    return f"La raíz de 2 es: {z}. La raíz de 3 es: {k}. El número euler es: {e}."

n = 10
```

```
#raíz cuadrada de 2
z = f"{2**(1/2):.{n}f}"
```

Regiones para el Cálculo de Áreas

Departamento de Matemáticas

4 de agosto de 2026

Resumen

Este documento presenta de manera organizada las regiones geométricas más comunes cuyo cálculo de área es fundamental en matemáticas, física e ingeniería. Incluye fórmulas, representaciones gráficas y observaciones clave.

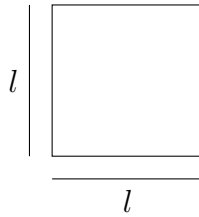
1. Introducción

El área de una región plana es una medida de su superficie. Dependiendo de la forma de la región, se utilizan diferentes fórmulas. A continuación se describen las regiones más importantes.

2. Regiones Poligonales

2.1. Cuadrado

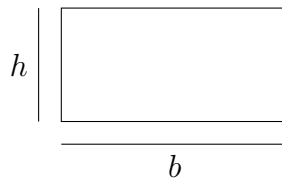
Región con cuatro lados iguales y ángulos rectos.



$$A = l^2$$

2.2. Rectángulo

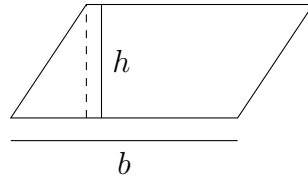
Región con lados opuestos iguales y ángulos rectos.



$$A = b \cdot h$$

2.3. Paralelogramo

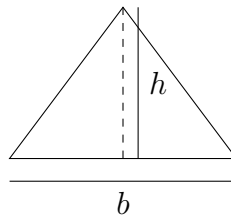
Región con lados opuestos paralelos e iguales.



$$A = b \cdot h$$

2.4. Triángulo

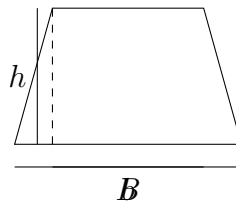
Región con tres lados.



$$A = \frac{1}{2}bh$$

2.5. Trapecio

Región con dos lados paralelos (bases).

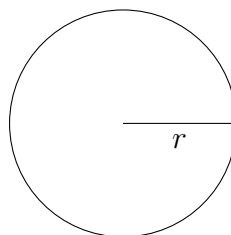


$$A = \frac{B + b}{2} \cdot h$$

3. Regiones Circulares

3.1. Círculo

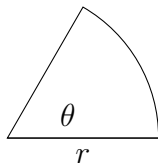
Región delimitada por una circunferencia.



$$A = \pi r^2$$

3.2. Sector Circular

Región entre dos radios y un arco.

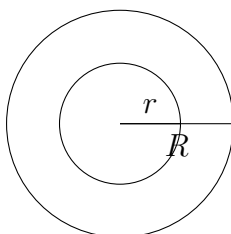


$$A = \frac{\theta}{360^\circ} \pi r^2 \quad (\text{grados})$$

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta \quad (\text{radianes})$$

3.3. Corona Circular

Región entre dos círculos concéntricos.

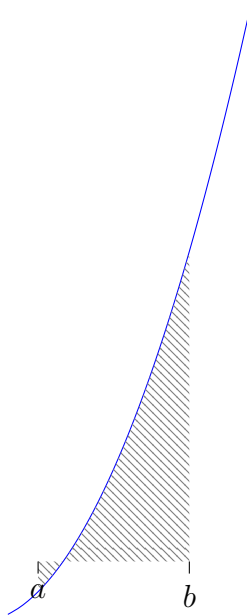


$$A = \pi(R^2 - r^2)$$

4. Regiones bajo curvas (Cálculo Integral)

4.1. Área bajo una curva

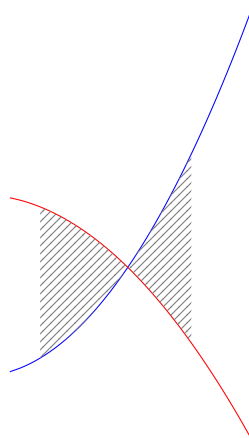
Región entre $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$, $x = b$.



$$A = \int_a^b f(x) dx$$

4.2. Área entre dos curvas

Región encerrada entre $y = f(x)$ y $y = g(x)$.



$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

5. Regiones en Coordenadas Polares

5.1. Área en polares

Región barrida por un ángulo α y β con radio $r(\theta)$.

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta)^2 d\theta$$

6. Tabla Resumen

Región	Área
Cuadrado	l^2
Rectángulo	bh
Triángulo	$\frac{1}{2}bh$
Paralelogramo	bh
Trapezio	$\frac{B+b}{2}h$
Círculo	πr^2
Sector circular	$\frac{1}{2}r^2\theta$
Corona circular	$\pi(R^2 - r^2)$
Bajo una curva	$\int_a^b f(x)dx$
Entre curvas	$\int_a^b [f(x) - g(x)]dx$
Polares	$\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$

7. Observaciones Finales

Es importante reconocer la región antes de aplicar cualquier fórmula. En muchos problemas, las regiones pueden descomponerse en figuras más simples (triángulos, rectángulos, etc.) o mediante integración.

Regiones básicas de la geometría plana

Fórmulas y razonamiento del área

Documento explicativo

4 de agosto de 2026

Índice

Introducción

El área de una región plana es la medida de su superficie en unidades cuadradas. Cada figura geométrica tiene una fórmula particular que surge de su estructura y simetría. A continuación se describen las regiones más elementales y la lógica detrás de cada fórmula.

Triángulo

Un triángulo es un polígono de tres lados. Su área es la mitad del producto de su base por su altura:

$$A = \frac{1}{2} \cdot b \cdot h$$

Razonamiento: Un triángulo es exactamente la mitad de un paralelogramo (o rectángulo) que tiene la misma base y altura. Por eso se divide entre dos.

Cuadrado

El cuadrado tiene cuatro lados iguales y ángulos rectos. Su área es el lado al cuadrado:

$$A = l^2$$

Razonamiento: Es el caso más simple de un rectángulo donde base y altura coinciden, por lo que multiplicar lado por lado da la superficie.

Rectángulo

El rectángulo es un paralelogramo con ángulos rectos. Su área es el producto de su base por su altura:

$$A = b \cdot h$$

Razonamiento: Se puede descomponer en una cuadrícula de b columnas y h filas, lo que da $b \times h$ unidades cuadradas.

Paralelogramo

Un paralelogramo es un cuadrilátero con lados opuestos paralelos. Su área se calcula como:

$$A = b \cdot h$$

donde b es la base y h la altura perpendicular a ella.

Razonamiento: Recortando un triángulo de un lado y pegándolo al otro, se transforma en un rectángulo de igual base y altura.

Trapezio

El trapezio tiene dos bases paralelas de longitudes B (base mayor) y b (base menor) y una altura h . Su área es el promedio de las bases multiplicado por la altura:

$$A = \frac{B + b}{2} \cdot h$$

Razonamiento: Se puede dividir en un rectángulo central y dos triángulos laterales; al sumar sus áreas se obtiene esa fórmula.

Rombo

El rombo es un paralelogramo con todos sus lados iguales. Su área puede calcularse como:

$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$

donde D y d son las diagonales mayor y menor. **Razonamiento:** Las diagonales dividen al rombo en cuatro triángulos rectángulos; el producto de diagonales sobre dos da el área total.

Círculo

El círculo es la región delimitada por una circunferencia. Su área es:

$$A = \pi \cdot r^2$$

donde r es el radio. **Razonamiento:** El área se obtiene por límite de polígonos regulares inscritos (método de exhaustión) o mediante integración; el número π surge de la relación entre la circunferencia y el diámetro.

Tabla resumen

Figura	Área
Triángulo	$\frac{1}{2}bh$
Cuadrado	l^2
Rectángulo	bh
Paralelogramo	bh
Trapecio	$\frac{B+b}{2}h$
Rombo	$\frac{Dd}{2}$
Círculo	πr^2

Observaciones finales

Todas estas fórmulas están interrelacionadas: el triángulo es la mitad del paralelogramo; el cuadrado y el rectángulo son casos particulares del paralelogramo; el trapecio es la base del cálculo integral para áreas bajo curvas; el círculo es el límite de polígonos regulares. Comprender estas relaciones ayuda a recordar y aplicar correctamente cada fórmula.

– *Nota:* Las alturas siempre se miden perpendicularmente a la base correspondiente.

Regiones Básicas de la Geometría Plana

Cálculo del Área

Abstract

En este documento se presentan las regiones planas más fundamentales, junto con las fórmulas para calcular sus áreas. Cada figura incluye su representación gráfica mediante el paquete `tikz`. Se abordan el triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, paralelogramo, trapecio y círculo.

Introducción

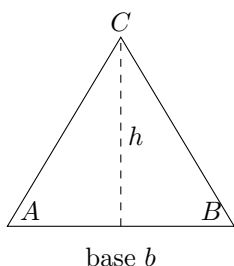
La geometría plana estudia figuras en dos dimensiones. El área es la medida de la superficie encerrada por una figura. Conocer estas fórmulas es esencial en matemáticas, física e ingeniería.

Triángulo

El triángulo es un polígono de tres lados. Su área se calcula como:

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

donde b es la base y h la altura.

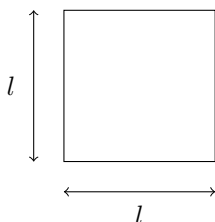


Cuadrado

El cuadrado tiene cuatro lados iguales y ángulos rectos.

$$A = l^2$$

donde l es la longitud del lado.

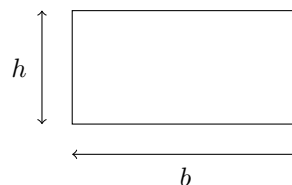


Rectángulo

El rectángulo tiene lados opuestos iguales y ángulos rectos.

$$A = b \cdot h$$

donde b es la base y h la altura.

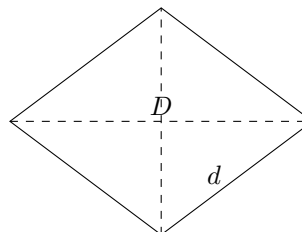


Rombo

El rombo tiene cuatro lados iguales y sus diagonales son perpendiculares.

$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$

donde D y d son las diagonales mayor y menor.

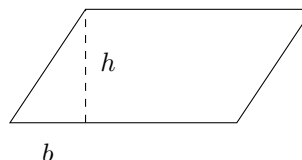


Paralelogramo

El paralelogramo tiene lados opuestos paralelos e iguales.

$$A = b \cdot h$$

donde b es la base y h la altura.

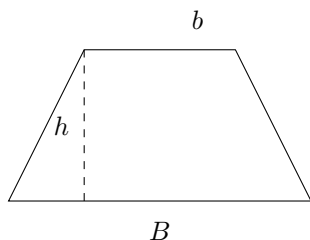


Trapecio

El trapecio tiene dos lados paralelos llamados bases.

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

donde B es la base mayor, b la base menor y h la altura.

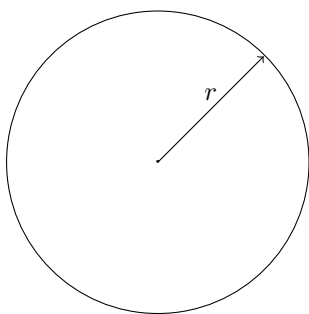


Círculo

El círculo es la región delimitada por una circunferencia.

$$A = \pi r^2$$

donde r es el radio.



Comparación de Fórmulas

Figura	Área
Triángulo	$\frac{bh}{2}$
Cuadrado	l^2
Rectángulo	bh
Rombo	$\frac{Dd}{2}$
Paralelogramo	bh
Trapezio	$\frac{(B+b)h}{2}$
Círculo	πr^2

Conclusión

El conocimiento de estas fórmulas permite resolver problemas prácticos de medición de superficies. La representación gráfica facilita la comprensión de cada elemento involucrado en el cálculo del área.

Áreas de Figuras Planas Básicas

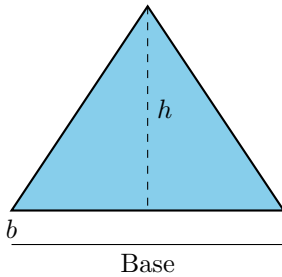
Geometría plana: fórmulas y representación gráfica

Triángulo

El área de un triángulo se calcula como la mitad del producto de su base por su altura:

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

donde b es la base y h es la altura perpendicular a esa base.

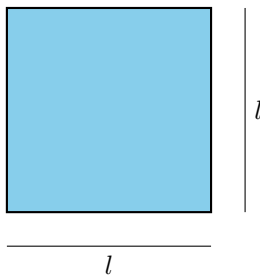


Cuadrado

El cuadrado tiene todos sus lados iguales y sus ángulos rectos. Su área es el cuadrado de la longitud de su lado:

$$A = l^2$$

donde l es la medida de un lado.

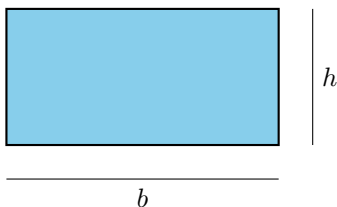


Rectángulo

El rectángulo tiene lados opuestos iguales y ángulos rectos. Su área es el producto de su base por su altura:

$$A = b \cdot h$$

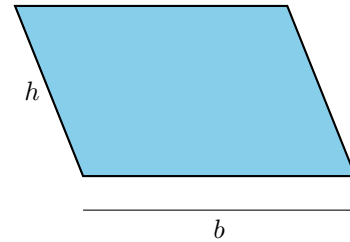
donde b es la base y h la altura.



Paralelogramo

El paralelogramo es un cuadrilátero con lados opuestos paralelos. Su área es el producto de la base por la altura (distancia perpendicular entre las bases):

$$A = b \cdot h$$

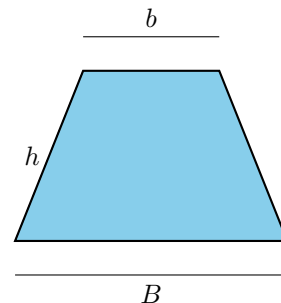


Trapezio

El trapezio es un cuadrilátero con dos lados paralelos (bases). Su área es el promedio de las bases multiplicado por la altura:

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

donde B es la base mayor, b la base menor y h la altura.

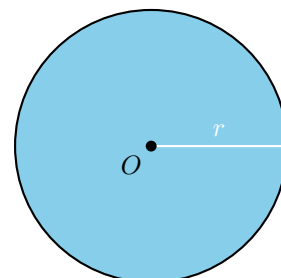


Círculo

El círculo es la región delimitada por una circunferencia. Su área depende del radio r :

$$A = \pi r^2$$

donde r es el radio de la circunferencia.



Resumen de áreas

- **Triángulo:** $A = \frac{b \cdot h}{2}$
- **Cuadrado:** $A = l^2$
- **Rectángulo:** $A = b \cdot h$
- **Paralelogramo:** $A = b \cdot h$
- **Trapezio:** $A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$

- **Círculo:** $A = \pi r^2$

Nota sobre el color

Todas las figuras han sido rellenas con un mismo tono de azul cielo (`azulcielo` = RGB 135,206,235), para resaltar visualmente la región interior cuya área se está calculando. Esto permite identificar fácilmente la superficie que mide cada fórmula.